Arduino Temelleri · Ders 5/12 · Görev çözümleri

T05 · Dizi ve for: görevlerin mantığı

Devre: T04 devresinin aynısı. Kabloya dokunma.

Adim4_Cevap_T05 | kablo değişmiyor, sadece kod

1 · Doküman | 2 · Kod | 3 · Görev | **4 · Cevap**

Derste: Görevlerde **devreye dokunmuyoruz**; değişen sadece kod. Her görev için önce sınıfa "neyi değiştirdiniz?" diye sor, sonra aşağıdaki sırayla ilerle: **Ne değişti?** → **Kodun mantığı** → **Devrede ne oluyor?** → **Dikkat**. Cevap kodunu göstermek için `Adim4_Cevap_T05` dosyasında en üstteki `GOREV` sayısını değiştirip yükle.

Resimler nasıl okunur? Her kutu matrisin o an yanan LED'lerini gösterir: ● yanık · ● sönük. Oklar zaman sırasıdır.

1 9. sınıf Görev 1: Geri say

Işık **sağdan sola** koşsun.

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
for (int i = 2; i >= 0; i--) {
```

2 · KODUN MANTIĞI

for'un üç parçasının üçü de değişti: **başla** 2'den, **devam** i 0 veya daha büyükken, **adım** `i--` (1 azalt). Döngünün içi aynı kaldı; sadece i'nin gezdiği sıra ters döndü.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

Diziye dokunmadık; SUTUN[0] hâlâ sol LED. i ters sırayla gezdiği için LED'ler sağdan sola yanıyor.



for adım adım

Tur	i	i >= 0 ?	SUTUN[i]	Yanan
1	2	evet	5	sağ
2	1	evet	4	orta
3	0	evet	13	sol
–	–1	HAYIR	–	döngü biter

⚠ **Dikkat:** `i > 0` yazan öğrencide i = 0 turu hiç çalışmaz: **sol LED hiç yanmaz**. Tablodaki son satırı birlikte doldurun.

2 9. sınıf Görev 2: Diziyi değiştir, loop'a dokunma

Dizideki sırayı `{5, 13, 4}` yap. Ne değişti? loop'a dokundun mu?

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
const int SUTUN[3] = {13, 4, 5};
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
const int SUTUN[3] = {5, 13, 4};
```

2 · KODUN MANTIĞI

Sadece **veriyi** (diziyi) değiştirdik, **kod** (for) aynı. for hâlâ i = 0, 1, 2 sırasıyla geziyor; ama kutuların içinde artık başka pinler var. Ders: dizi "hangi sırayla" bilgisini, for ise "ne yap" bilgisini taşır.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

Kablolar aynı: pin 5 hâlâ en sağdaki LED'e gidiyor. Hangi pinin hangi LED olduğunu **kablolar** belirler; dizi sadece sırayı belirler.



i = 0 → 5 | i = 1 → 13 | i = 2 → 4

Kutuların içi değişti

i	SUTUN[i] (önce)	Yanan (önce)	SUTUN[i] (sonra)	Yanan (sonra)
0	13	sol	5	sağ
1	4	orta	13	sol
2	5	sağ	4	orta

⚠ **Dikkat:** setup'taki for da aynı diziyi kullandığı için pinMode'lar da otomatik doğru. Öğrenciye "setup'a dokundun mu?" diye sorun: hayır, gerek yok.

---

3 10. sınıf Görev 3: İki for ile gidip gelme

Işık **gidip gelsin**: biri ileri, biri geri iki for döngüsü kullan.

1 · NE DEĞİŞTİ?

Önce (ders kodu)

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
  ...
}
```

Sonra (çözüm) · değişen satırlar sarı

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {   // ileri
  ...
}
for (int i = 1; i > 0; i--) {   // geri
  ...
}
```

2 · KODUN MANTIĞI

İlk for ileri gider: 0, 1, 2. İkinci for geri döner ama **sadece ortadakini** yakar: i = 1'den başlar, i > 0 koşulu i = 0'a gelince durur. Uçları (2 ve 0) atlıyoruz; 2 az önce yandı, 0 da loop başa dönünce yanacak. T04 görev 2'nin döngüyle yazılmış hâli.

3 · DEVREDE NE OLUYOR?

Her adımda tek LED, ~13 mA.



ileri i=0 | i=1 | i=2 | geri i=1 | loop başa

⚠ **Dikkat:** İkinci for'u `i = 2; i >= 0` yazan öğrencide sağ ve sol LED'ler iki kat uzun yanar. Çalışıyor ama ışık uçlarda takılıyor; nedenini tartışın.

Ders bitti mi? Bir sonraki dersin klasörüne geç ve **Adım 1** dokümanıyla başla. O derste devreye ekleme yoksa montaj resimlerini atla ama **Bugünün devre bilgisi** bölümünü oku.